

PERTEMUAN 1

Pengenalan Metode Numerik

A. Capaian Pembelajaran

Setelah pertemuan kali ini telah selesai, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep numerik.

B. Uraian Materi

1. Pengenalan Metode Numerik

Metode Numerik merupakan sebuah teknik penyelesaian pada permasalahan yang telah dirumuskan atau disusun dimana penyusunannya tersebut ditulis secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan aritmatik (Kurang, tambah, kali, dan bagi). Metode ini pada umumnya dipakai karena banyaknya permasalahan matematis yang sulit dipecahkan menggunakan metode analitik. Meskipun masalah tersebut dapat dipecahkan secara analitik, proses penyelesaian masalah tersebut sangat rumit dan menghabiskan banyak waktu sehingga menjadi tidak efisien.

- a. Terdapat keuntungan dan kerugian terkait penggunaan metode numerik. Keuntungan dari metode ini antara lain:
 - 1. Solusi persoalan selalu dapat diperoleh.
 - 2. Jika menggunakan bantuan komputer, perhitungan matematika dapat dilakukan secara cepat dan memperoleh hasil yang sedekat mungkin dengan nilai aslinya..
 - 3. Tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan.
- b. Adapun kelemahan metode ini antara lain:
 - 1. Nilai yang diperoleh berupa pendekatan atau hampiran.
 - 2. Jika tidak menggunakan bantuan komputer, proses perhitungan akan memakan banyak sekali waktu dan berulang-ulang.

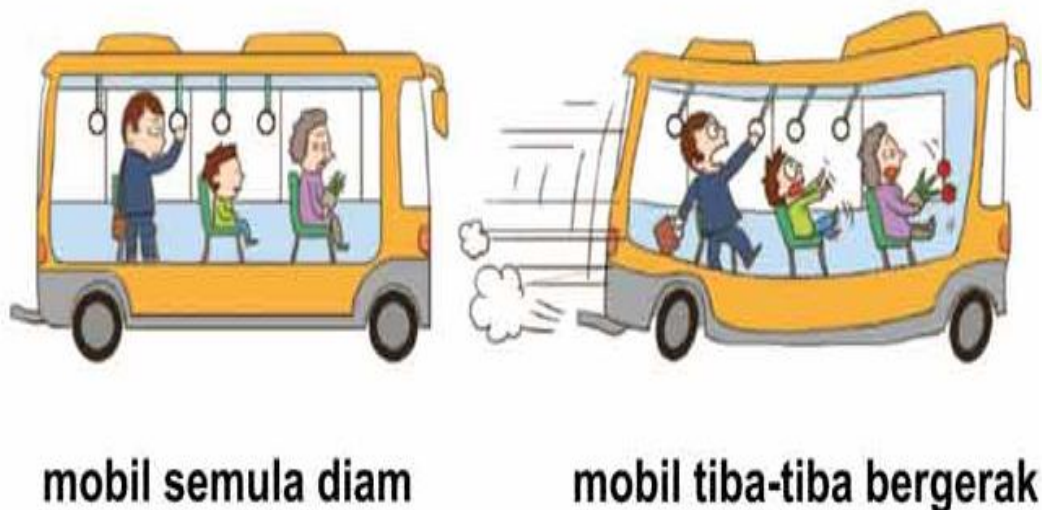
a) Model Matematika

Banyaknya permasalahan dunia kehidupan dimodelkan ke dalam persamaan matematika yang berupa persamaan linier, non-linier, maupun sebagainya sesuai dengan persoalan ataupun permasalahan yang sedang dihadapi. Model matematika muncul di dalam beberapa bidang disiplin ilmu pengetahuan, seperti dalam bidang fisika, kimia, ekonomi ataupun pada permasalahan rekayasa (engineering), seperti Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan sebagainya.

Contoh

Bentuk permasalahan di dunia nyata fenomena yang terlihat ketika saat orang berada di dalam mobil yang bergerak cepat lalu kemudian di rem, maka orang tersebut akan secara otomatis terdorong ke depan. Hal ini disebabkan karena pada awalnya, mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan atau percepatannya adalah nol, dan tubuh sudah beradaptasi dengan keadaan tersebut. Lalu tiba-tiba mobil tersebut mengerem atau memperlambat gerakannya secara mendadak, sehingga tubuh orang itu tidak siap sehingga orang tersebut terdorong ke depan karena ingin mempertahankan gerakannya ke depan.

Hukum Newton I yaitu benda tersebut selamanya akan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya.



Gambar pemodelan matematika dalam Hukum Newton

Model matematika dari permasalahan dunia nyata tersebut di tuliskan ke persamaan

$$\sum f = 0$$

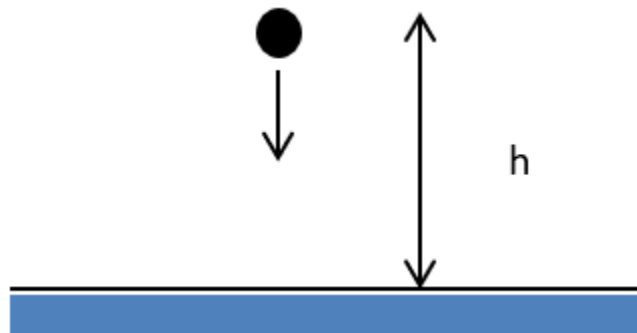
f = gaya,

$\sum f$ = total gaya yang ada.

Persamaan di atas menjelaskan bahwa suatu benda yang sedang diam akan tetap diam sampai ada gaya yang bekerja kepada benda tersebut. Persamaan ini termasuk kedalam bentuk Metode analitik karena permasalahan tersebut tidak rumit, singkat, dan memiliki solusi yang pasti.

Contoh lainnya

Bentuk permasalahan di dunia nyata ketika bola jatuh ke tanah saat bola dilemparkan ke atas lalu jatuh kembali ke tanah Hukum Newton II (Gerak jatuh bebas) yang digunakan dalam pemodelan matematika kali ini.



Gambar pemodelan matematika dalam Hukum Newton II

Diformulasikan secara matematis ditulis sebagai berikut;

$$\sum f = m \cdot a$$

$\sum f$ = total gaya yang ada.

m = massa

a = percepatan

dimana

$$\sum f = f_g + f_d$$

Sehingga diperoleh,

$$f_g + f_d = m \cdot a$$

Keterangan:

f_g sebagai gaya tarik bumi (gravitasi) yang bekerja pada sibola

f_d sebagai gaya hambat yang disebabkan oleh udara saat bola jatuh ke tanah

m merupakan massa sibola

a merupakan percepatan sibola

Hukum Newton II berbunyi akselerasi (percepatan) dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut namun berbanding terbalik dengan massanya.

Contoh lainnya

Bentuk permasalahan di dunia nyata Hukum Newton III (Kodok melompat) Apabila kodok melompat ia sebenarnya memberikan tenaga ke tanah, sementara itu di waktu yang bersamaan tenaga yang dilepaskan kodok ke tanah dikembalikan lagi oleh tanah ke kodok sehingga membuat kodok melompat sebesar tenaga yang dikeluarkan oleh si kodok.

$$\sum F_{aksi} = - \sum F_{reaksi}$$



Gambar pemodelan matematika dalam Hukum Newton II

Hukum Newton II Yaitu Gaya yang bekerja pada dua buah benda besarnya akan sama tapi berlawanan arah.

Namun tidak semua permasalahan yang dibuatkan pemodelan matematikanya sulit di selesaikan karena tingkat kerumitan yang tinggi. Sehingga sulit untuk mendapatkan solusi sejatinya. Karena itu dibagi 2 metode:

1) Metode Analitik

Metode yang penyelesaiannya menggunakan rumus rumus aljabar yang sudah baku.

2) Metode Numerik

Metode yang dipecahkan secara memformulasikan persoalan matematik dengan sebuah operasi hitungan aritmatika biasa (Pengurangan, Tambah, Kali, dan Bagi).

b) Perbandingan antara Metode Analitik dan Metode Numerik.

Biasanya sangatlah banyak sebuah persoalan matematika tidak dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan metode analitik saja. Metode analitik sering disebut juga metode sejati karena selalu memberi solusi sejati atau solusi yang sesungguhnya, Sayangnya hanya unggul untuk sejumlah persoalan yang terbatas, Padahal persoalan yang muncul di dunia nyata seringkali dalam bentuk yang tidak sama

dengan semestinya dan prosesnya sangatlah rumit. Apabila metode analitik tidak dapat digunakan kembali, metode numerik dapat menjadi solusi pemecahan untuk penyelesaian masalahnya. Metode numerik merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematik yang dipecahkan menggunakan sebuah perhitungan aritmatik biasa (kurang, tambah, kali, dan bagi). Metode itu dimaksudkan dengan sebuah cara, sedangkan numerik berarti sebuah angka. Oleh karena itu metode numerik disebut cara berhitung dengan menggunakan angka-angka. Yang membedakan diantara kedua metode ini yaitu, yang pertama, Penyelesaian yang berbentuk angka biasanya menggunakan metode numerik. Sedangkan metode analitik biasanya hanya menghasilkan solusi dalam bentuk fungsi matematik, dan selanjutnya fungsi matematik tersebut dapat dievaluasi untuk menemukan sebuah nilai dalam bentuk angka.

Metode ini memiliki perbandingan yang tampak atau terlihat secara jelas seperti berikut:

- 1) Metode analitik memiliki solusi sejati dimana solusi sejati ini memiliki hasil yang pasti dan tanpa error. Sebaliknya di dalam metode numerik hanya memperoleh solusi yang mendekati nilai sejati sehingga solusi numerik dinamakan juga solusi pendekatan atau solusi hampiran solusi ini bisa dibuat seteliti yang peneliti diinginkan. Solusi hampiran atau pendekatan ini jelas bukan solusi sejati, sehingga terdapat perbedaan diantara keduanya.
- 2) Metode Analitik hanya menggunakan rumus rumus yang sudah baku, sedangkan Metode Numerik menggunakan metode operasi hitung.
- 3) Metode Analitik tidak efektif atau dapat diaplikasikan dalam komputer karena tingkat kerumitannya. Komputer tidak dapat bekerja karena harus menunggu perintah dari pengguna dikarenakan komputer tidak dapat berfikir sendiri tanpa ada perintah atau input yang diberikan oleh sang pengguna. Sementara itu Metode Numerik ini dapat diaplikasikan ke dalam komputer karena menggunakan operasi hitung aritmatika biasa, bukan rumus seperti Metode Analitik.
- 4) Metode Analitik memiliki kelemahan yang spesifik, yakni keunggulan dari metode ini hanya nampak apa bila permasalahan yang ada hanyalah masalah yang sederhana sehingga membuat metode ini terbatas dalam hal pelaksanaannya, sedangkan kasus-kasus yang besar misalnya perkembangan teknologi saat ini pada pengolahan data yang sangat besar metode analitik ini

tidak efektif digunakan dibanding Metode numerik selain memberikan solusi hampiran metode ini hanya melibatkan operasi aritmatika biasa.

c) Prinsip-Prinsip dan Penggunaan Metode Numerik

Metode ini memiliki beberapa prinsip diantaranya:

- a) Digunakan jika metode analitik tidak dapat digunakan lagi
- b) Metode Numerik disebut juga dengan solusi pendekatan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dapat dipertanggung jawabkan secara analitik
- c) Pendekatannya merupakan analisis matematis
- d) Metode Numerik terdiri dari beberapa algoritma-algoritma yang dapat dihitung secara mudah dan cepat.
- e) Karena berasal dari alogaritma hampiran, maka Metode Numerik ini akan memakai pengulangan (iterasi)
- f) Nilai kesalahan atau error (galat) adalah hal paling utama untuk mengetahui seberapa baik metode yang digunakan.

Metode numerik sering digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematis rumit yang penyelesaiannya sulit didapatkan dengan menggunakan metode analitik, yaitu :

- a) Menyelesaikan persamaan non linier.
- b) Menyelesaikan persamaan simultan
- c) Menyelesaikan differensial dan integral
- d) Interpolasi dan Regresi
- e) Menyelesaikan persamaan differensial

d) Tahapan-tahapan menyelesaikan menggunakan metode numerik

Berikut di bawah ini adalah tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah dengan penggunaan metode numerik:

a) Pendefisian Masalah

Masalah-masalah yang ada harus di definisikan untuk mendapatkan variabel-variabel untuk di ketahui nilainya dan mengerti masalahnya

b) Pemodelan

Variabel-variabel yang sudah di ketahui setelah pendefinisian kemudian dibuatkan pemodelan dalam bentuk persamaan matematika

c) Penyederhanaan Model

Penyederhanaan model dilakukan untuk menyederhanakan persamaan matematika yang dibuat pada tahapan sebelumnya, dengan tujuan untuk mempermudah solusi penyelesaian persamaan matematikanya.

d) Formulasi Numerik

Tahap ini adalah langkah dimana nilai-nilai variable yang di telah didapatkan kemudian di formulasikan secara numerik

e) Pemrograman

Tahapan ini adalah tahap dimana pemrograman dilakukan untuk menterjemahkan algoritma-algoritma ke dalam program komputer yang dikuasai

f) Operasional

Tahapan ini merupakan langkah ujicoba program yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya

g) Evaluasi

Tahapan ini merupakan tahap analisis atau ulasan dari program yang telah dibuat Pembahasan mencakup analisis hasil dengan membandingkan dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menilai hasil dari solusi metode numerik, dan untuk memastikan program mendapatkan hasil yang lebih baik.

C. Latihan Soal

1. Jelaskan Alasan mengapa kita harus menggunakan metode numerik!
2. Berikan contoh pemodelan matematika pada metode numerik ini!
3. Dari kedua metode sudah dipelajari tadi manakah yang paling sering digunakan pada kehidupan sehari-hari? Mengapa ?

D. Daftar Pustaka

Munir, Rinaldi. 2013. Metode Numerik Revisi Ketiga, Bandung: Informatika Bandung.

Atkinson, Kendal dan Weiman Han. 2004. *Elementary Numerical Analysis Third Edition*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Fifa Pransiska Indra Loseta. 2021. "Hukum Newton: Apa dan Bagaimana dalam Kehidupan Sehari-Hari", <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/hukum-newton-apa-dan-bagaimana-dalam-kehidupan-sehari-hari> , diakses pada 26 April 2022 pukul 07.08.

Gerald, Curtis F dan Wheatley, Patrick O. 1985. *Applied Numerical Analysis, 3rd Edition*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.